

CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT DỰA TRÊN MỘT MẪU

NGUYỄN HỒNG NHUNG SPKT TP.HCM

Bộ môn Toán, Khoa Học Ứng dụng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

HỌC KỲ 2 NĂM 2019-2020

1 Giả thuyết và thủ tục kiểm định

2 Kiểm định về trung bình tổng thể

- Trường hợp I: Tổng thể chuẩn với σ đã biết
- Trường hợp II: Kiểm định cho mẫu lớn
- Trường hợp III: Phân phối chuẩn của tổng thể

3 Kiểm định về tỷ lệ

- Kiểm định tỷ lệ p trường hợp mẫu lớn
- Kiểm định tỷ lệ p trường hợp cỡ mẫu nhỏ

4 P giá trị

- P giá trị cho kiểm định z
- P giá trị cho kiểm định t

Giả thuyết thống kê

Một giả thuyết thống kê, hay giả thuyết, là một phát biểu hay sự khẳng định về

- Giá trị của một tham số đơn (đặc điểm của tổng thể hay đặc điểm phân phối xác suất)
- Giá trị của một số tham số
- Hay về hình dạng của phân phối xác suất

Trong bất kỳ vấn đề nào về kiểm định giả thuyết, cũng đều có hai giả thuyết mâu thuẫn được xét. Một giả thuyết có thể phát biểu $\mu = 0,75$ và giả thuyết khác là $\mu \neq 0,75$. Hay hai phát biểu mâu thuẫn có thể là $p \geq 10$ và $p < 10$.

Trong kiểm định giả thuyết thống kê, cần xây dựng phát biểu ban đầu được ủng hộ. Phát biểu ban đầu này sẽ không bị bác bỏ hay bị yêu cầu thay thế trừ khi có bằng chứng mạnh mẽ từ mẫu cung cấp cho khẳng định khác.

Giả thuyết và đối thuyết

Định nghĩa

Giả thuyết không, ký hiệu H_0 là phát biểu ban đầu được giả định là đúng. Giả thuyết thay thế hay đối thuyết, ký hiệu là H_a là khẳng định mâu thuẫn với H_0 .

Giả thuyết không sẽ được thay thế bởi giả thiết khác nếu bằng chứng từ mẫu cho thấy H_0 sai.

Nếu không có mâu thuẫn mạnh với H_0 , ta sẽ tiếp tục tin vào tính hợp lý của giả thuyết không.

Hai kết luận có thể có của quá trình kiểm định giả thuyết là từ chối H_0 hay không từ chối H_0 .

Ví dụ như 10% bảng mạch được sản xuất bởi cùng một nhà máy trong thời gian gần đây là có khiếm khuyết. Một kỹ sư đề nghị thay đổi dây chuyền sản xuất với niềm tin là nó sẽ có kết quả trong việc giảm tỉ lệ khiếm khuyết.

Đặt p là tỉ lệ khiếm khuyết của mạch sau khi thay đổi dây chuyền sản xuất.

Khi đó ta kiểm định giả thuyết $p \geq 0,10$ với đối thuyết là $H_a : p < 0,10$.

Giả thuyết và đôi thuyết

Tuy nhiên trong tài liệu này khi xét về kiểm định giả thuyết, H_0 được xem như một phát biểu bình đẳng. Nếu θ ký hiệu là tham số quan tâm, giả thuyết không sẽ có dạng $H_0 : \theta = \theta_0$, khi θ_0 là số đặc biệt gọi là giá trị không của tham số. Xét ví dụ tình hình bảng mạch được nói như trên.

Giả thuyết $H_0 : p = 0, 10$

- Đôi thuyết $H_a : p < 0, 10$ được đề nghị khi tỉ lệ khiếm khuyết giảm khi sửa đổi quá trình sản xuất khi ta có bằng chứng cho việc thay đổi dây chuyền sản xuất là tốt.
- Nếu quá trình đổi mới xảy ra một trong hai tình huống hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn quá trình cũ thì ta xét đôi thuyết là $H_a : p \neq 0, 10$.

Giả thuyết và đối thuyết

Việc thay thế giả thuyết $H_0 : \theta = \theta_0$ giống như ba khẳng định sau:

1. $H_a : \theta > \theta_0$ (trong những trường hợp tiềm ẩn giả thuyết không là $\theta \leq \theta_0$)
2. $H_a : \theta < \theta_0$ (trong những trường hợp tiềm ẩn giả thuyết không là $\theta \geq \theta_0$)
3. $H_a : \theta \neq \theta_0$

Thủ tục kiểm định

Quá trình kiểm định là một qui tắc, dựa trên dữ liệu mẫu, cho quyết định nên bác bỏ H_0 hay chấp nhận H_0 .

Quá trình kiểm định có hai phần:

1. Xác định một kiểm định thống kê, hay hàm của dữ liệu mẫu dùng để đưa ra quyết định.
 2. Tìm miền (vùng) bác bỏ giả thuyết H_0 .
- Một kiểm định thống kê T , hay hàm của dữ liệu mẫu dùng để đưa ra quyết định bác bỏ H_0 hay chấp nhận H_0 .
 - Giả thuyết không sẽ bị bác bỏ nếu và chỉ nếu quan sát hoặc tính toán được giá trị kiểm định thống kê rơi vào vùng bác bỏ W . Vùng bác bỏ W là một tập hợp tất cả giá trị kiểm định thống kê cho H_0 sẽ bị bác bỏ.

Sai lầm trong kiểm định giả thuyết

Định nghĩa

Sai lầm loại I là bác bỏ giả thuyết không H_0 khi nó đúng. Sai lầm loại II là việc chấp nhận H_0 khi H_0 sai.

- Xác suất mắc sai lầm loại I, ký hiệu là α .
- Xác suất mắc sai lầm loại II, ký hiệu là β .

Thay vì đòi hỏi một quá trình kiểm định không xảy ra sai lầm, ta phải tìm ra một quá trình hạn chế việc xảy ra cả hai loại sai lầm. Nghĩa là, một quá trình kiểm định tốt tức là xác suất xảy ra cả hai loại sai lầm đều nhỏ. Lựa chọn một vùng bác bỏ có giá trị xác suất phù hợp cho sai lầm loại I và loại II.

Vì H_0 có giá trị duy nhất là tham số nên chỉ có một giá trị đơn α cho xác suất mắc sai lầm loại I. Tuy nhiên, với mỗi giá trị của tham số phù hợp với H_a có một giá trị khác của β .

Nguyên lý kiểm định

Khi cỡ mẫu là cố định, trong nhiều tình huống sai lầm loại I thường được coi là nghiêm trọng nên người ta hạn chế xác suất mắc sai lầm loại I. Do đó α thường có giá trị nhỏ: 5%; 2%; 1%; ...

α được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định.

Nguyên lý xác suất nhỏ

Một biến cố có xác suất xảy ra là nhỏ thì trong một hay một vài thí nghiệm ngẫu nhiên, ta coi như biến cố đó là không xảy ra.

Nguyên lý kiểm định

Tính trong điều kiện giả thuyết H_0 là đúng ta thấy một biến cố có xác suất nhỏ là xảy ra thì ta bác bỏ giả thuyết H_0 .

Với mức ý nghĩa α ta xác định vùng W_α là vùng mà khi theo dữ liệu của mẫu giá trị quan sát T_{qs} được của tiêu chuẩn thống kê T rơi vào thì ta bác bỏ H_0 ; ngược lại ta chấp nhận giả thuyết H_0 .

$$\alpha = P(T \in W_\alpha | H_0 \text{ đúng}); \quad \beta = P(T \in W_\alpha^c | H_a \text{ đúng})$$

Trường hợp I: Tổng thể chuẩn với σ đã biết

Mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ có phân phối chuẩn.

$\bar{X}$ cũng có phân phối chuẩn với $\mu_{\bar{X}} = \mu$ và $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$.

$H_0: \mu_{\bar{X}} = \mu_0$. Xét thống kê $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0; 1)$ với giả thiết H_0 đúng.

Giả sử đối thuyết có dạng $H_a: \mu > \mu_0$.

$$\begin{aligned}\alpha &= P(\text{sai lầm loại I}) = P(\text{bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ đúng}) \\ &= P(Z \geq 1,645 \text{ khi } Z \sim N(0,1)) = 1 - \Phi(1,645) = 0,05\end{aligned}$$

Vùng bác bỏ $z \geq z_\alpha$ có xác suất sai lầm loại I mức α .

Lập luận tương tự cho $H_a: \mu < \mu_0$, vùng bác bỏ có dạng $z \leq c$, lấy $c = -z_\alpha$.

Khi đối thuyết là $H_a: \mu \neq \mu_0$,

Ta bác bỏ H_0 nếu $\bar{x}$ quá xa so với μ_0 , tức là $z \geq c$ hoặc $z \leq -c$.

$$\begin{aligned}\alpha &= P(Z \geq c \text{ hay } Z \leq -c) \\ &= \Phi(-c) + 1 - \Phi(c) = 2[1 - \Phi(c)]\end{aligned}$$

Kiểm định giả thuyết trường hợp tổng thể chuẩn, σ đã biết

Giả thiết không: $H_0 : \mu = \mu_0$

Giá trị kiểm định thống kê: $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

Đối thuyết

$H_a : \mu > \mu_0$

$H_a : \mu < \mu_0$

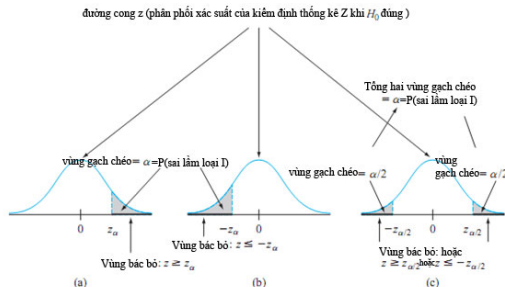
$H_a : \mu \neq \mu_0$

Vùng bác bỏ cho kiểm định mức α

$z \geq z_\alpha$ (kiểm định phía bên phải)

$z \leq -z_\alpha$ (kiểm định phía bên trái)

$z \geq z_{\alpha/2}$ hoặc $z \leq -z_{\alpha/2}$ (kiểm định hai bên)



Hình: Vùng bác bỏ cho kiểm định: (a) kiểm định bên phải; (b) kiểm định bên trái; (c) kiểm định hai bên

Thủ tục kiểm định giả thuyết về tham số.

1. Xác định tham số cần quan tâm và mô tả nó trong bối cảnh xảy ra vấn đề.
2. Xác định giá trị không và giả thuyết không.
3. Xác định đối thuyết.
4. Cho một công thức để tính giá trị của kiểm định thống kê.
5. Xác định vùng bác bỏ với mức ý nghĩa α .
6. Tính tham số mẫu cần thiết, thay thế vào công thức cho giá trị kiểm định thống kê để tính giá trị kiểm định thống kê.
7. Quyết định có nên bác bỏ H_0 hay không.

Bước 2 và 3 nên thực hiện trước khi kiểm tra dữ liệu.

Ví dụ: Nhà sản xuất hệ thống vòi phun nước dùng bảo vệ khi có cháy trong cao ốc văn phòng phát biểu rằng nhiệt độ trung bình để kích hoạt hệ thống phun nước là $130^{\circ}F$. Khảo sát một mẫu có $n = 9$ hệ thống vòi phun nước, thì thấy nhiệt độ kích hoạt trung bình của mẫu kích là $131,08^{\circ}F$. Nếu phân phối của nhiệt độ kích hoạt hệ thống là chuẩn với độ lệch chuẩn $1,5^{\circ}F$ thì với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ hãy cho kết luận về ý kiến của nhà sản xuất?

1. Tham số cần quan tâm là trung bình μ của tổng thể.
2. Giả thuyết $H_0 : \mu = 130, \quad \mu_0 = 130$.
3. Đối thuyết $H_a : \mu \neq 130$.
4. Giá trị kiểm định $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - 130}{1,5 / \sqrt{n}}$
5. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ miền bác bỏ là $z \geq z_{0,005} = 2,58$ hoặc $z \leq -z_{0,005} = -2,58$.
6. Thay $n = 9$ và $\bar{x} = 131,08$

$$z = \frac{131,08 - 130}{1,5 / \sqrt{9}} = \frac{1,08}{0,5} = 2,16$$

7. z không rơi vào miền bác bỏ giả thuyết. Vì thế không bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa 0,01.

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 1 MẪU VỚI MỨC Ý NGHĨA α

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$

Trường hợp II: Kiểm định cho mẫu lớn

Với cỡ mẫu n lớn, biến chuẩn tắc hóa $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc. Thay giá trị μ bằng giá trị không μ_0 ta được kiểm định thống kê

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

Có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc khi H_0 đúng.

Giả thiết không: $H_0 : \mu = \mu_0$

Giá trị kiểm định thống kê: $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

Đối thuyết

$H_a : \mu > \mu_0$

$H_a : \mu < \mu_0$

$H_a : \mu \neq \mu_0$

Vùng bác bỏ cho kiểm định mức α

$z \geq z_\alpha$ (kiểm định phía bên phải)

$z \leq -z_\alpha$ (kiểm định phía bên trái)

$z \geq z_{\alpha/2}$ hoặc $z \leq -z_{\alpha/2}$ (kiểm định hai bên)

Ví dụ

Một máy đo độ thấm hình nón động (*DCP*) dùng để đo độ thấm xuyên (*mm/blow*) của vật liệu có hình nón được đưa vào vỉa hè hay lề đường. Giả sử cho một ứng dụng cụ thể giá trị trung bình đúng DCP cho một loại vỉa hè nhất định phải nhỏ hơn 30. Vỉa hè này sẽ không được ứng dụng nếu không có bằng chứng thuyết phục rằng các thông số kỹ thuật đã được đáp ứng. Đặt bài toán thích hợp về kiểm định giả thiết, sử dụng dữ liệu sau ("Mô hình xác suất phân tích các giá trị kiểm tra sức cản thấm xuyên của nón trọng lực trong đánh giá cấu trúc vỉa hè" J.of Testing and Evaluation, 1999:7-14).

14,1	14,5	15,5	16,0	16,0	16,7	16,9	17,1	17,5	17,8
17,8	18,1	18,2	18,3	18,3	19,0	19,2	19,4	20,0	20,0
20,8	20,8	21,0	21,5	23,5	27,5	27,5	28,0	28,3	30,0
30,0	31,6	31,7	31,7	32,5	33,5	33,9	35,0	35,0	35,0
36,7	40,0	40,0	41,3	41,7	47,5	50,0	51,0	51,8	54,4
55,0	57,0								

Ví dụ

1. μ là giá trị trung bình đúng của DCP.
2. Giả thuyết $H_0 : \mu = 30$.
3. Đối thuyết $H_a : \mu < 30$.
4. Giá trị kiểm định

$$z = \frac{\bar{x} - 30}{s/\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - 130}{1,5/\sqrt{n}}$$

5. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ miền bác bỏ là $z \leq -1,6445$.
6. Thay $n = 52$ và $\bar{x} = 28,76$ và $s = 12,2647$.

$$z = \frac{28,76 - 30}{12,2647/\sqrt{52}} = \frac{-1,24}{1,701} = -0,73$$

7. Vì $-0,73 > -1,645$ ta không bác bỏ giả thuyết H_0 .

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 1 MẪU VỚI MỨC Ý NGHĨA α

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$
Cỡ mẫu lớn	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$

Trường hợp III: Phân phối chuẩn của tổng thể

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là biến ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn, biến ngẫu nhiên

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

có phân phối t với $n - 1$ bậc tự do.

Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu = \mu_0$ với đối thuyết $H_a : \mu > \mu_0$

Xét kiểm định thống kê $T = (\bar{X} - \mu_0)/(S/\sqrt{n})$.

Sử dụng giá trị phân vị mức của phân phối t với $n - 1$ bậc tự do $t_{\alpha, n-1}$ để xác định vùng bác bỏ $t \geq t_{\alpha, n-1}$ ta có

$$P(\text{sai lầm loại I}) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi nó đúng})$$

$$\begin{aligned} &= P(T \geq t_{\alpha, n-1} \text{ khi } T \text{ có phân phối } t \text{ với } n - 1 \text{ bậc tự do}) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

Kiểm định t cho một mẫu

Giả thuyết không: $H_0 : \mu = \mu_0$

Giá trị kiểm định: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

Đối thuyết

$H_a : \mu > \mu_0$

$H_a : \mu < \mu_0$

$H_a : \mu \neq \mu_0$

bên)

Vùng bác bỏ cho kiểm định mức α

$t \geq t_{\alpha, n-1}$ (kiểm định bên phải)

$t \leq -t_{\alpha, n-1}$ (kiểm định bên trái)

$t \geq t_{\alpha/2, n-1}$ hoặc $t \leq -t_{\alpha/2, n-1}$ (kiểm định hai

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 1 MẪU VỚI MỨC Ý NGHĨA α

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$
Cỡ mẫu lớn	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$ hay $t_0 \leq -t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$
		$\mu > \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\alpha; n-1)}$
		$\mu < \mu_0$	$t_0 \leq -t_{(\alpha; n-1)}$

Kiểm định cho trường hợp mẫu lớn

Đặt $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch của θ và có xấp xỉ phân phối chuẩn với giả thuyết không có dạng $H_0 : \theta = \theta_0$

khi ký hiệu θ_0 là một số (giá trị không).

Giả sử khi H_0 đúng, độ lệch chuẩn của $\hat{\theta}$, là $\sigma_{\hat{\theta}}$.

Ví dụ như $\theta = \mu$ và $\hat{\theta} = \bar{X}, \sigma_{\hat{\theta}} = \sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$.

Tiêu chuẩn kiểm định

$$Z = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\sigma_{\hat{\theta}}}$$

Nếu đối thuyết là $H_a : \theta > \theta_0$ một kiểm định bên phải với mức ý nghĩa xấp xỉ α được qui định bởi vùng bác bỏ $z \geq z_{\alpha}$.

Hai đối thuyết khác là $H_a : \theta < \theta_0$ và $H_a : \theta \neq \theta_0$ tương ứng với kiểm định bên trái và kiểm định hai bên cho z .

Kiểm định tỷ lệ p trường hợp mẫu lớn

Ước lượng $\hat{p}$ là không chệch ($E(\hat{p}) = p$), có phân phối xấp xỉ chuẩn, và độ lệch chuẩn của nó là $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

Khi H_0 đúng, $E(\hat{p}) = p_0$ và $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$, vì thế $\sigma_{\hat{p}}$ không liên quan đến bất kỳ tham số chưa biết nào.

Ta có kiểm định sau khi n lớn và $H_0 : p = p_0$ đúng

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

có phân phối xấp xỉ chuẩn.

Nếu giả thiết thay thế là $H_a : p > p_0$ và dùng vùng bác bỏ phía bên phải $z \geq z_{\alpha}$, thì

$$\begin{aligned} P(\text{sai lầm loại I}) &= P(H_0 \text{ bị bác bỏ khi nó đúng}) \\ &= P(Z \geq z_{\alpha} \text{ khi } Z \text{ có phân phối xấp xỉ chuẩn}) \approx \alpha \end{aligned}$$

Kiểm định tỷ lệ p trường hợp mẫu lớn

Giả thiết không: $H_0 : p = p_0$

Giá trị kiểm định thống kê: $z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$

Đối thuyết

Vùng bác bỏ với mức ý nghĩa α

$H_a : p > p_0$

$z \geq z_\alpha$ (bên phải)

$H_a : p < p_0$

$z \leq -z_\alpha$ (bên trái)

$H_a : p \neq p_0$

hoặc $z \geq z_{\alpha/2}$ hoặc $z \leq -z_{\alpha/2}$ (hai bên)

Quá trình kiểm định này được sử dụng khi $np_0 \geq 10$ và $n(1 - p_0) \geq 10$

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 1 MẪU VỚI MỨC Ý NGHĨA α

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$
Cỡ mẫu lớn	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$ hay $t_0 \leq -t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$
		$\mu > \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\alpha; n-1)}$
		$\mu < \mu_0$	$t_0 \leq -t_{(\alpha; n-1)}$
Cỡ mẫu lớn $p = p_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{f_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$		$p \neq p_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$
		$p > p_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$
		$p < p_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$

Kiểm định tỷ lệ p trường hợp cỡ mẫu nhỏ

Xét giả thiết thay thế $H_a : p > p_0$ và đặt X là số thành công trong mẫu.
Kiểm định thống kê X và vùng bác bỏ phía bên phải có dạng $x \geq c$ khi H_0 đúng.

X có phân phối nhị thức với tham số n và p_0 ,

$$\begin{aligned} P(\text{sai lầm loại I}) &= P(H_0 \text{ bị bác bỏ khi nó đúng}) \\ &= P(X \geq c \text{ khi } X \sim \text{Bin}(n, p_0)) \\ &= 1 - P(X \leq c - 1 \text{ khi } X \sim \text{Bin}(n, p_0)) \\ &= 1 - B(c - 1; n, p_0) \end{aligned}$$

Khi giá trị tối hạn c giảm, nhiều giá trị X sẽ có trong vùng bác bỏ và $P(\text{sai lầm loại I})$ tăng vì X có phân phối xác suất rời rạc, thường không thể tìm được giá trị c chính xác cho $P(\text{sai lầm loại I})$ với mức ý nghĩa mong muốn là α (ví dụ 0,05 hay 0,01). Thêm vào đó vùng bác bỏ lớn nhất có dạng $\{c, c + 1, \dots, n\}$ thỏa $1 - B(c - 1; n, p_0) \leq \alpha$ được sử dụng.

P giá trị

Một cách tự nhiên, P giá trị cung cấp một độ đo về chiều dài của bằng chứng trong dữ liệu chống lại H_0 .

Định nghĩa

Giả sử rằng thiết H_0 đúng, từ các giá trị của mẫu đã tính sẵn, P giá trị là một xác suất biến cố một giá trị của kiểm định thống kê là mâu thuẫn với H_0 .

Định nghĩa này khá ngắn gọn. Ta cần quan tâm những điểm chính sau

- P giá trị là một xác suất.
- Xác suất này tính được bằng cách giả sử H_0 đúng
- P giá trị không phải là xác suất để H_0 đúng, cũng không là xác suất sai lầm.
- Để xác định P giá trị, ta quyết định giá trị nào của kiểm định thống kê được tính từ mẫu có sẵn là mâu thuẫn với H_0 .

Quy tắc quyết định trên P giá trị

Chọn mức ý nghĩa α (xác suất mắc sai lầm loại I)

Khi đó

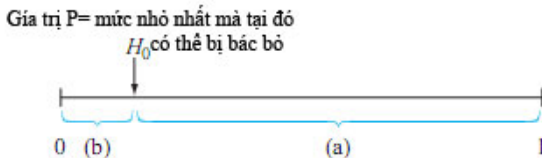
Bác bỏ H_0 nếu giá trị $P \leq \alpha$

Không bác bỏ H_0 nếu giá trị $P > \alpha$

Ví dụ, ta tính giá trị $P = 0,0012$ thì phải sử dụng mức ý nghĩa $0,01$. Ta sẽ bác bỏ giả thiết không và chấp nhận giả thiết thay thế vì $0,0012 < 0,01$. Tuy nhiên, giả sử ta chọn mức ý nghĩa là $0,001$ thì khi đó phải có nhiều bằng chứng hơn từ dữ liệu trước khi H_0 có thể bị bác bỏ.

Mệnh đề

P giá trị là mức ý nghĩa α nhỏ nhất mà tại đó giả thuyết không có thể bị bác bỏ.

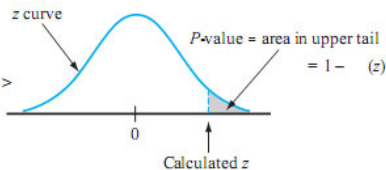


Hình: So sánh α và P giá trị P : (a) bác bỏ H_0 ; (b) không bác bỏ H_0 .

P giá trị cho kiểm định z

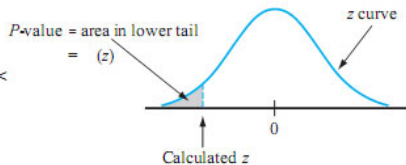
1. Upper-tailed test

H_a contains the inequality $>$



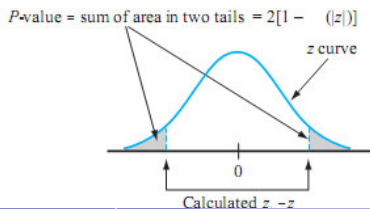
2. Lower-tailed test

H_a contains the inequality $<$

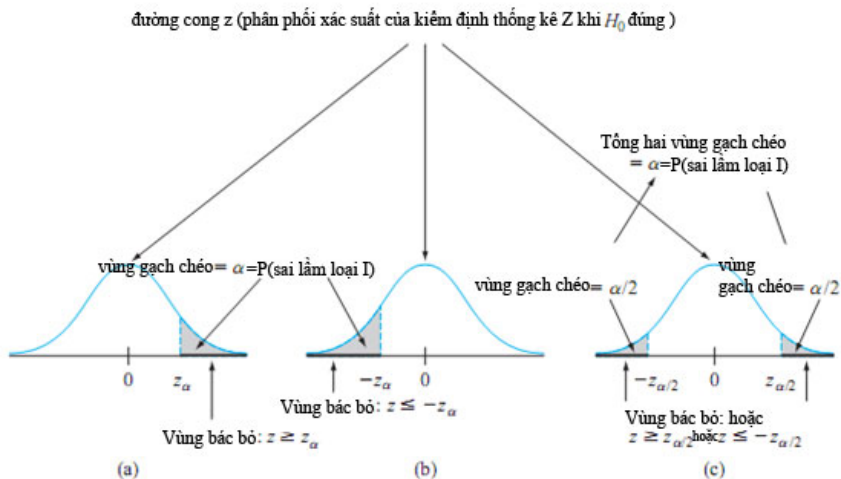


3. Two-tailed test

H_a contains the inequality



Kiểm định giả thuyết trường hợp tổng thể chuẩn, σ đã biết



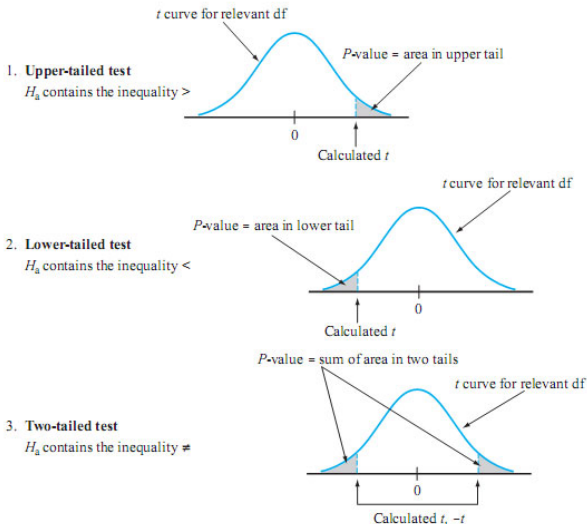
Hình: Vùng bác bỏ cho kiểm định: (a) kiểm định bên phải; (b) kiểm định bên trái; (c) kiểm định hai bên

Ví dụ

Độ dày cho các tấm silicon được sử dụng trong một loại mạch tích hợp nhất định được kỳ vọng là $245 \mu m$. Một mẫu gồm 50 tấm và mỗi tấm có một độ dày xác định, kết quả trung bình mẫu của độ dày là $246,18 \mu m$ và độ lệch chuẩn $3,60 \mu m$. Dữ liệu này có cho thấy độ dày trung bình của tấm khác với giá trị kỳ vọng không với mức ý nghĩa 0,01?

1. Tham số quan tâm μ là độ dày trung bình của các tấm silicon.
2. Giả thuyết $H_0 : \mu = 245$.
3. Đối thuyết $H_a : \mu \neq 245$.
4. Giá trị kiểm định $z = \frac{\bar{x} - 245}{s/\sqrt{n}}$
5. Tính giá trị kiểm định $\frac{246,18 - 245}{3,6/\sqrt{50}} = 2,32$
6. Với kiểm định hai phía, P giá trị $= 2(1 - \Phi(2,32)) = 0,0204$
7. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ ta không bác bỏ giả thuyết H_0 vì $0,0204 > 0,01$.
Với mức ý nghĩa này ta chưa đủ bằng chứng để bác bỏ độ dày của các tấm silicon khác độ dày kỳ vọng.

P giá trị cho kiểm định t



Hình: P giá trị cho kiểm định t

P GIÁ TRỊ CHO KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 1 MẪU VỚI MỨC Ý NGHĨA α

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT	P giá trị
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$	$P = \Phi(z_0)$
Cỡ mẫu lớn	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$	$P = \Phi(z_0)$
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$ hay $t_0 \leq -t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$	$P = 2(1 - P(T \leq z_0))$
		$\mu > \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\alpha; n-1)}$	$P = 1 - P(T \leq z_0))$
		$\mu < \mu_0$	$t_0 \leq -t_{(\alpha; n-1)}$	$P = P(T \leq z_0)$
Cỡ mẫu lớn $p = p_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{f_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$		$p \neq p_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$p > p_0$	$z_0 \geq z_{\alpha}$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$p < p_0$	$z_0 \leq -z_{\alpha}$	$P = \Phi(z_0)$